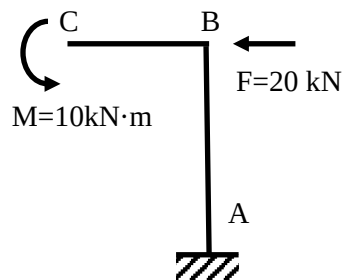


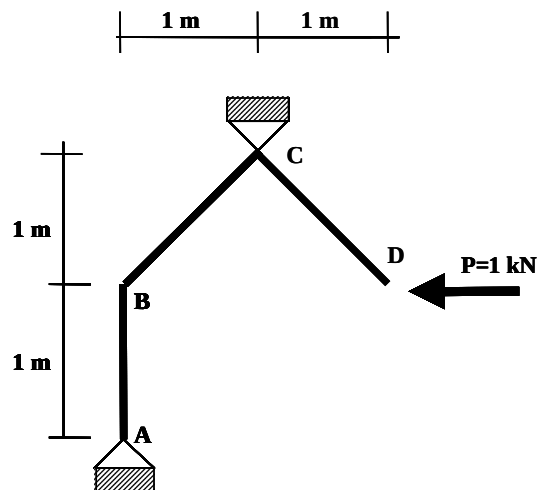
PROBLEMA 1.1: La estructura de la figura, de barras AB=4m de longitud y BC= 2m de longitud, está sometida a un momento M y una fuerza F. El módulo de elasticidad de las barras es $E=210\text{GPa}$ y el valor $I= 10^{-4}\text{m}^4$. Determine:

- a) Reacciones
- b) Ley de flectores
- c) Movimientos en la sección C

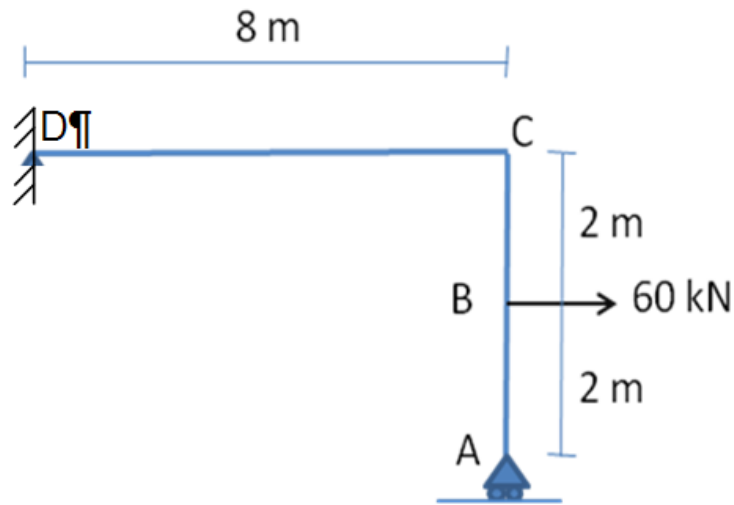


PROBLEMA 1.2: La viga continua de la figura está sometida a una carga puntual $P=1\text{kN}$ en el nudo D con la dirección y sentido indicados en la figura. Sabiendo que el producto EI de todas las barras toma el valor $EI=100\text{ kN}\cdot\text{m}^2$, se pide calcular:

- a) El grado de hiperestatismo externo de la estructura indicando el método a seguir para resolver el problema.
- b) Las reacciones en los apoyos A y C.
- c) Los diagramas de momentos flectores de la estructura.
- d) Los movimientos de los puntos A y C.



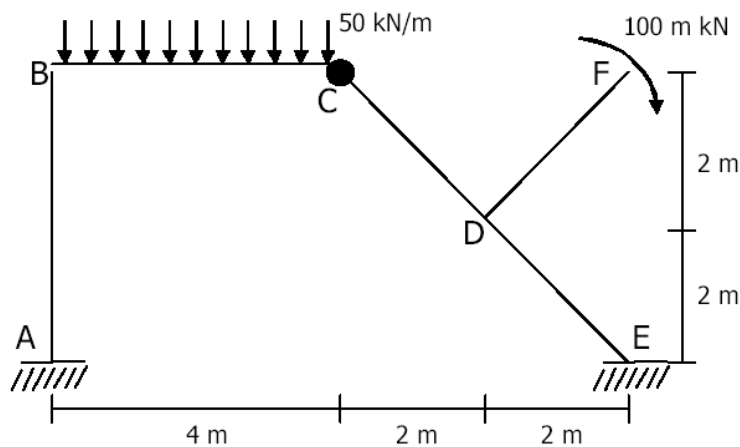
PROBLEMA 1.3: En la estructura cuya forma y dimensiones se muestran en la figura, con producto $EI=10^4 \text{ kN.m}^2$, se pide determinar el desplazamiento horizontal de la sección B.



PROBLEMA 1.4: En la figura se muestra un croquis acotado de una estructura en la que cabe destacar que el nudo C es una rótula. Las cargas actuantes son: una sobrecarga vertical hacia debajo de 50 kN/m sobre la barra BC y un momento de 100 m.kN en el extremo F de la barra FD. El producto EI es igual a 6000 kN.m^2 para todas las barras.

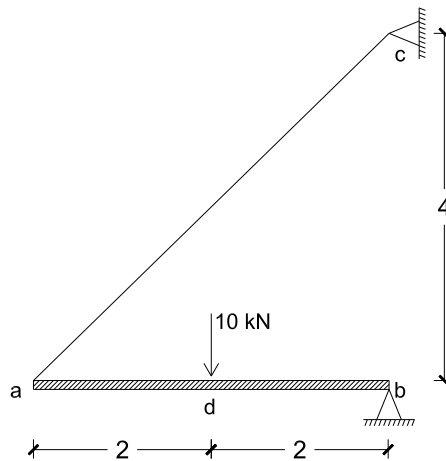
Se pide:

- Calcular las reacciones en los empotramientos.
- El giro en el nudo F.



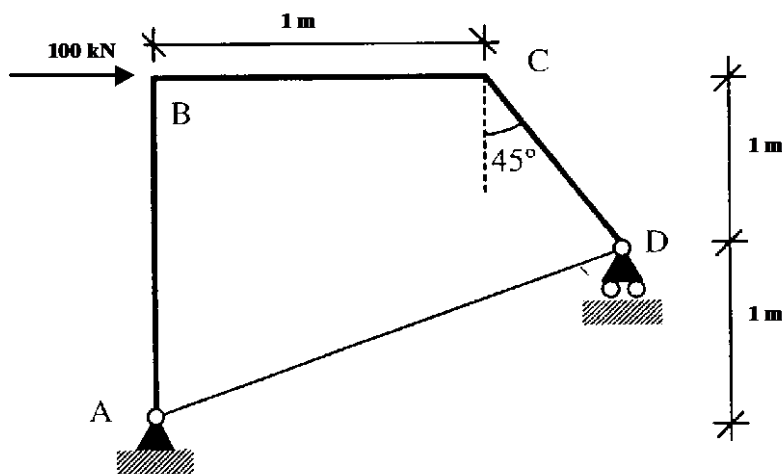
PROBLEMA 1.5: En la figura se representa una viga ab apoyada en b y sujeta en a por un tirante de acero ac . La sección de la viga es rectangular de $0,60\text{ m}$ de canto por $0,30\text{ m}$ de ancho, y el módulo de elasticidad el material es $E = 20.000\text{ MPa}$. El tirante tiene un área de 5 cm^2 y un módulo de elasticidad $E = 200.000\text{ MPa}$. Se pide:

- calcular las reacciones;
- dibujar las leyes de esfuerzos en la viga;
- despreciando la deformación longitudinal por axil de la viga, calcular la flecha en a y el giro en d .



PROBLEMA 1.6: Las piezas prismáticas del pórtico de la Figura tienen una rigidez $EI=30000\text{ kN}\cdot\text{m}^2$. Los puntos A y D están unidos por un cable flexible con $EA=4000\text{ kN}$. Determinar:

- La fuerza en cable
- Las leyes de esfuerzos



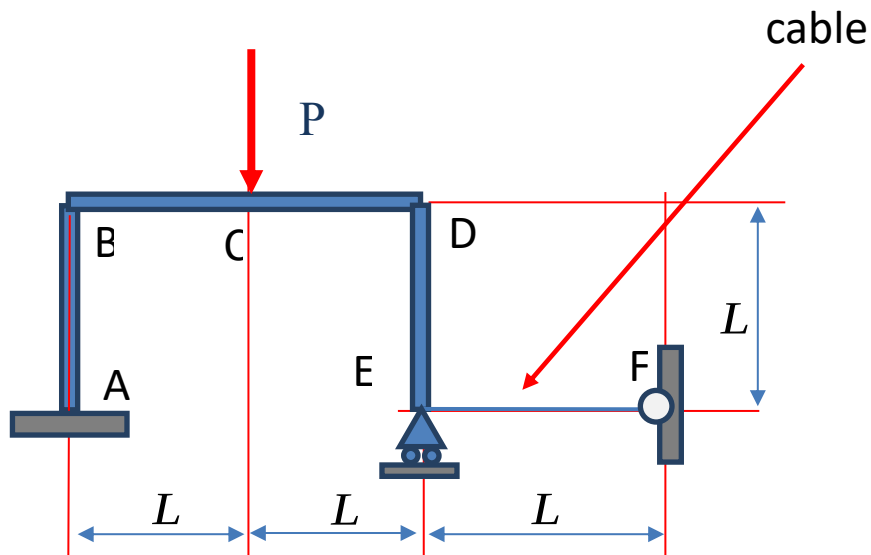
PROBLEMA 1.7: En la estructura articulada de la figura todas las barras son del mismo material y tienen la misma sección, siendo EI la rigidez a flexión de las barras y EA la rigidez a axil del cable EF. Se pide analizar si el cable está trabajando o no para el caso de carga indicado, siendo $P > 0$.

En caso de que el cable **si trabaje** se pide:

1. La fuerza en el cable.
2. Reacciones en los apoyos
3. El movimiento horizontal y vertical del punto E
4. Los diagramas de momentos flectores en la estructura.

En caso de que el cable **no trabaje** se pide:

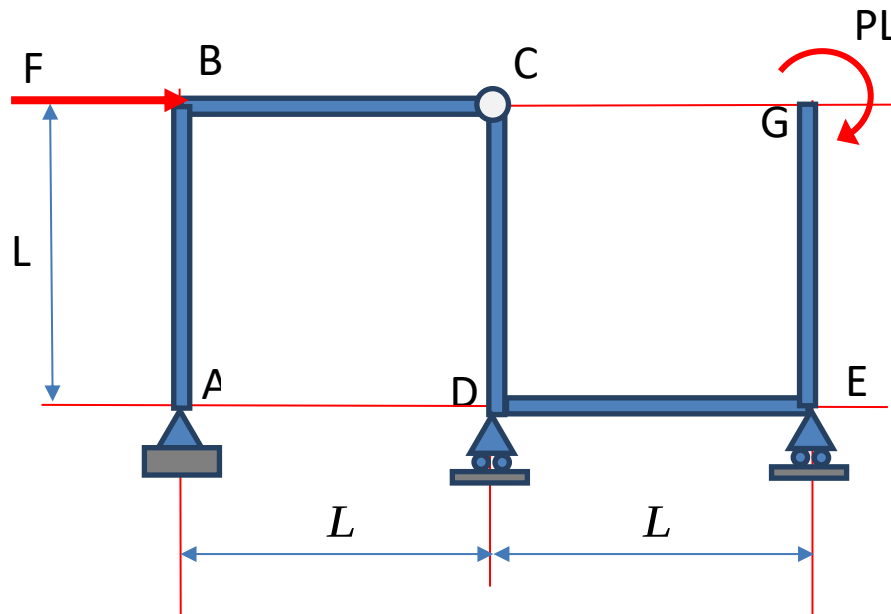
1. Reacciones en los apoyos
2. El movimiento horizontal y vertical del punto E
3. Los diagramas de momentos flectores en la estructura.



Nota: Se despreciarán la deformación por axil y cortante en las barras.

PROBLEMA 1.8: La estructura **ABCDEG**, de la figura, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal de valor F (N) en el punto B.
- Momento de valor PL (Nm) en el punto G

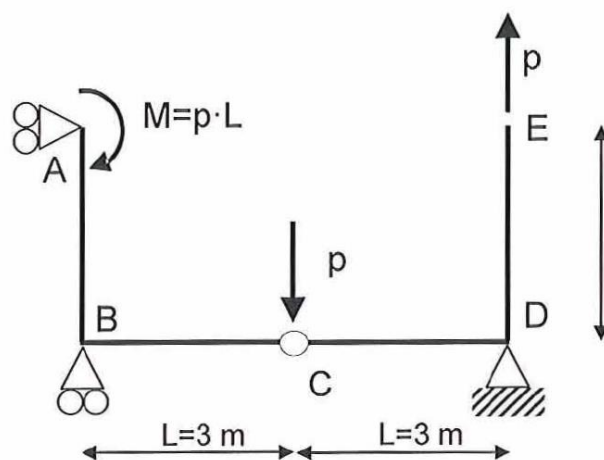


Se pide determinar en función de P , L y la rigidez a flexión EI :

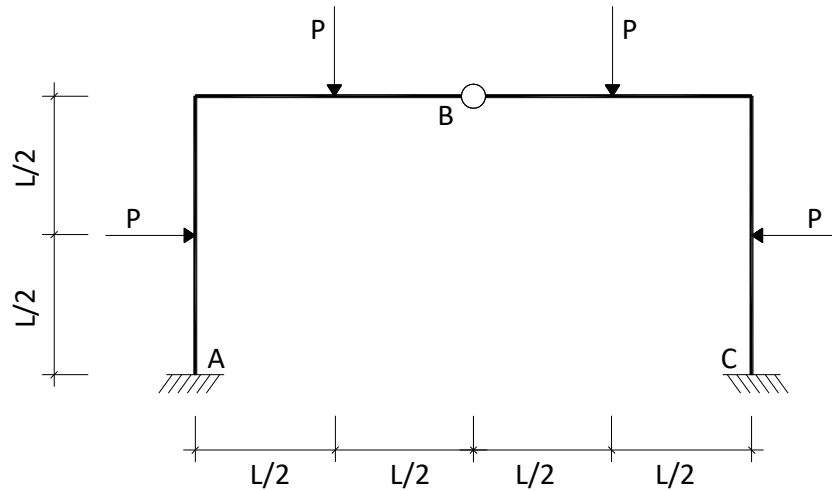
- a) Reacciones en los apoyos.
- b) Valor de la fuerza F que hace nulo el desplazamiento horizontal del punto G.
- c) Diagramas de esfuerzos de toda la estructura

PROBLEMA 1.9: La estructura **ABCDE**, cuyo nudo C es una rótula, está sometida a las cargas indicadas en la figura. El módulo de elasticidad E y el momento de inercia I son constantes en toda la estructura. Se pide:

- a) Diagrama de momentos flectores en función de P .
- b) Giro de la sección B.
- c) Giro de la sección D.

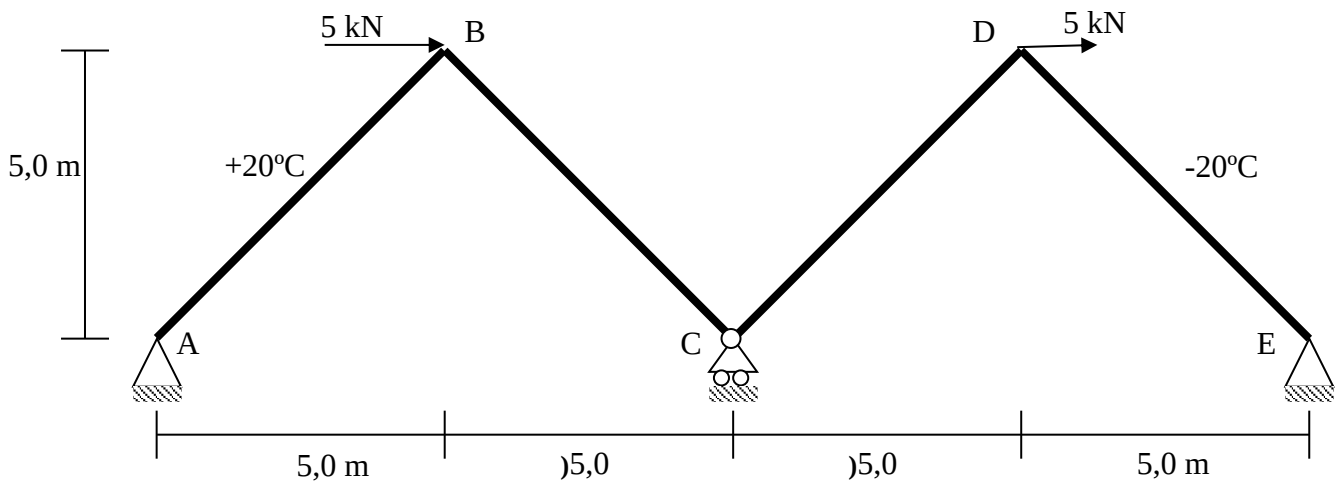


PROBLEMA 1.10: El pórtico de la figura está formado por cuatro barras de longitud L y rigidez a flexión EI . Se encuentra empotrado en los nodos A y C, y articulado en el nodo B. En el punto medio de cada barra se haya aplicada una carga perpendicular a la barra de valor P . Hallar las reacciones en los empotramientos aplicando condiciones de simetría.



PROBLEMA 1.11. En la estructura de la figura los elementos ABC y CDE están articulados entre sí en C. Las acciones a considerar sobre la estructura son un incremento de temperatura constante de $+20^{\circ}\text{C}$ en la barra AB y de -20°C en la barra DE, y unas fuerzas horizontales hacia la derecha de 5 kN en el punto B y D.

Se pide calcular el movimiento horizontal del punto C.



Nota:

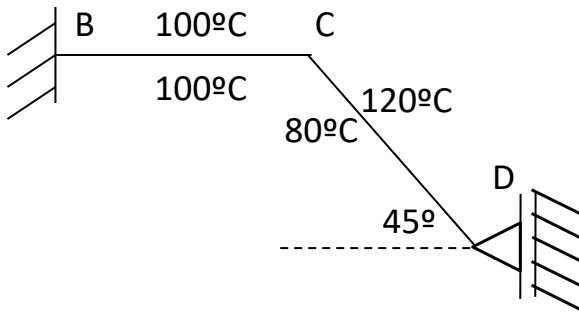
$$EI = 300.000 \text{ kNxm}^2$$

$$\alpha = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

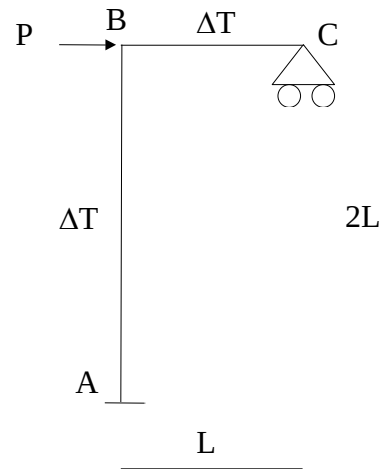
Se despreciarán las deformaciones por axil, cortante y la longitudinal por flexión.

PROBLEMA 1.12: La estructura que se muestra en la figura está formada por dos barras de 2 metros de longitud y 50 cm de canto. Determinar la reacción en el nudo D.

Datos: $\alpha = 2 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



PROBLEMA 1.13: El semipórtico de la figura está constituido por dos barras de longitudes L y $2L$ respectivamente con una sección cuyo momento de inercia es I ; en el nodo A la barra AB está empotrada y en el nodo C la barra BC está simplemente apoyada. En el nodo B actúa una carga horizontal hacia la derecha de valor P y, simultáneamente, las dos barras AB y BC están sometidas a un incremento uniforme de temperatura ΔT . Sea E el módulo de elasticidad del material y α su coeficiente de dilatación. Se piden:



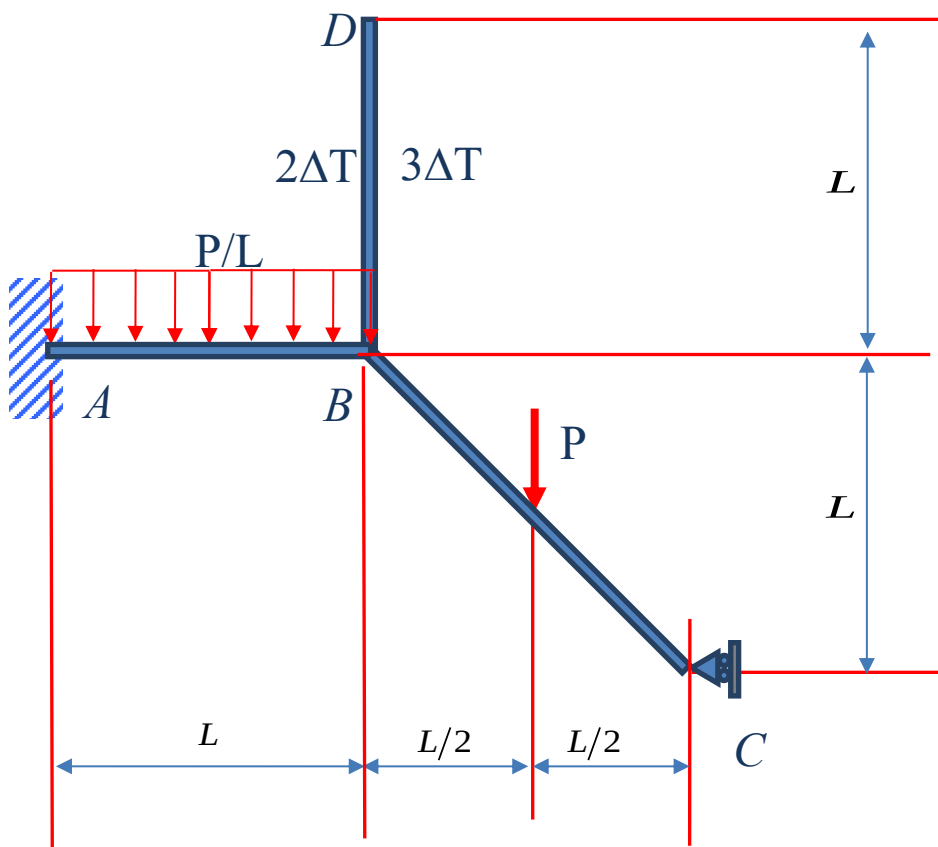
- leyes de esfuerzos axiales, cortantes y flectores en las barras
- reacciones en los apoyos A y C
- movimiento horizontal del nodo C

PROBLEMA 1.14: Para la estructura de la figura, se pide en primer lugar

- Explicar brevemente el proceso a seguir para resolver el problema

A continuación se pide calcular en función del producto EI :

- Reacciones en los apoyos.
- Diagramas de esfuerzos en la barra BD.
- Movimientos y giros del nudo D.



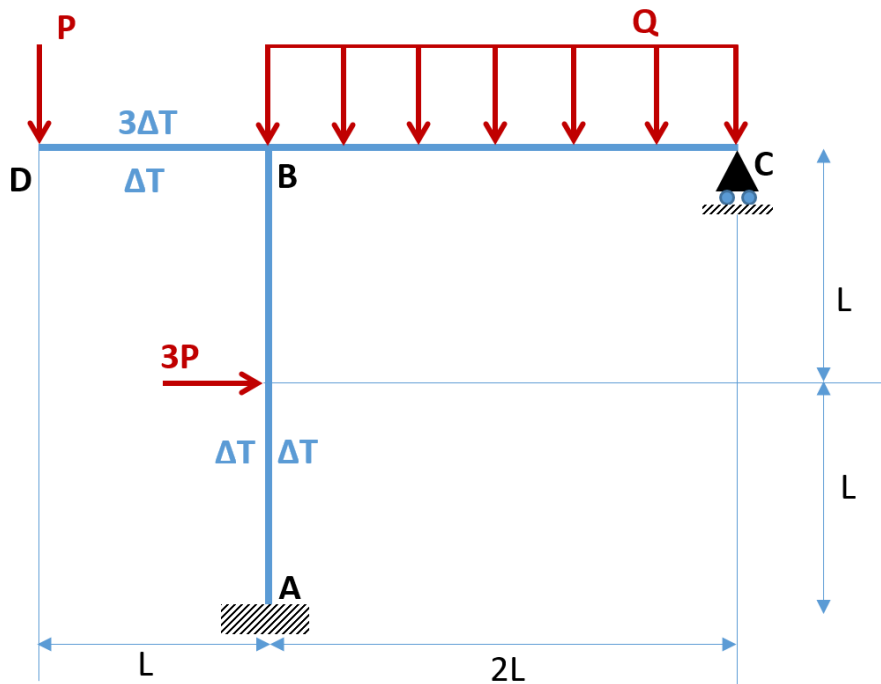
DATOS:

Canto de la sección $c=L/10$

Coef. Dilatación $\alpha=1/(1000\Delta T)$

PROBLEMA 1.15: La estructura **ABCD**, que se encuentra empotrada en el nudo **A** y tiene un apoyo como el que se indica en la figura en **C**, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal de valor **$3P$ (N)** en el **punto medio** de la barra **AB**.
- Carga puntual vertical de valor **P (N)** en el nudo **D**.
- Carga distribuida de valor **Q (N/m)** sobre la barra **BC**.
- Incremento de temperatura constante de valor **ΔT** en la barra **AB**.
- Incremento de temperatura en la barra **DB**, que en la cara exterior es de **$3\Delta T$** y en la interior de **ΔT** .



Calcular:

1. Reacciones en los apoyos.
2. Diagrama de momentos flectores en toda la estructura.
3. Movimiento horizontal del nudo C.
4. Movimiento vertical del nudo D.

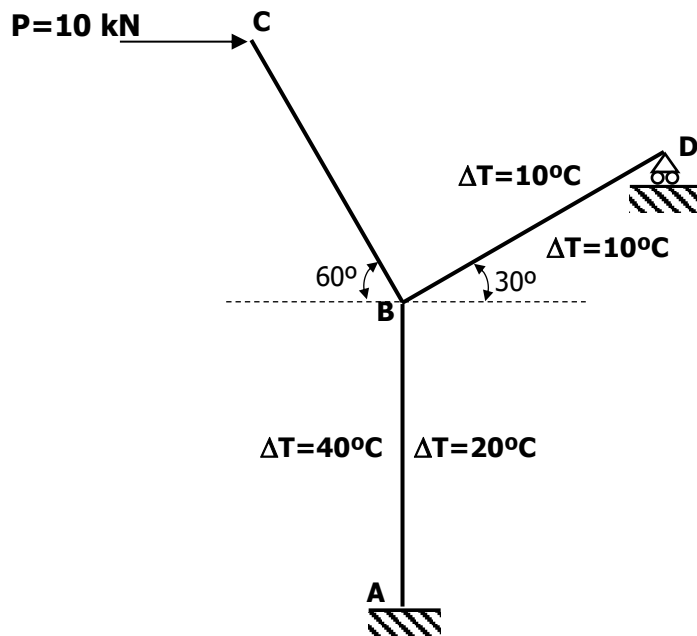
Datos: $P = 16$ kN, $Q = 20$ kN/m, $L = 2$ m, $\Delta T = 20$ °C, $\text{canto} = L/10$, $\alpha = 10^{-5}$ °C⁻¹, $EI = 1,6 \cdot 10^5$ kNm².

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos cortantes y axiles.

PROBLEMA 1.16: La estructura, representada en la figura, está empotrada en su extremo A y en el extremo D tiene un apoyo deslizable horizontal. Sobre ella actúa una carga puntual **P** en el nudo C y una sollicitación térmica sobre la barra AB y BD. Todas las barras de la estructura tienen un mismo producto **EI**, coeficiente de dilatación térmica α , longitud **L**, y una sección de canto **c**.

Se pide, calcular en función de **L**:

- Reacciones en A y D
- Diagramas de esfuerzos
- Movimientos del nudo C
- Movimiento horizontal del nudo D



Datos:

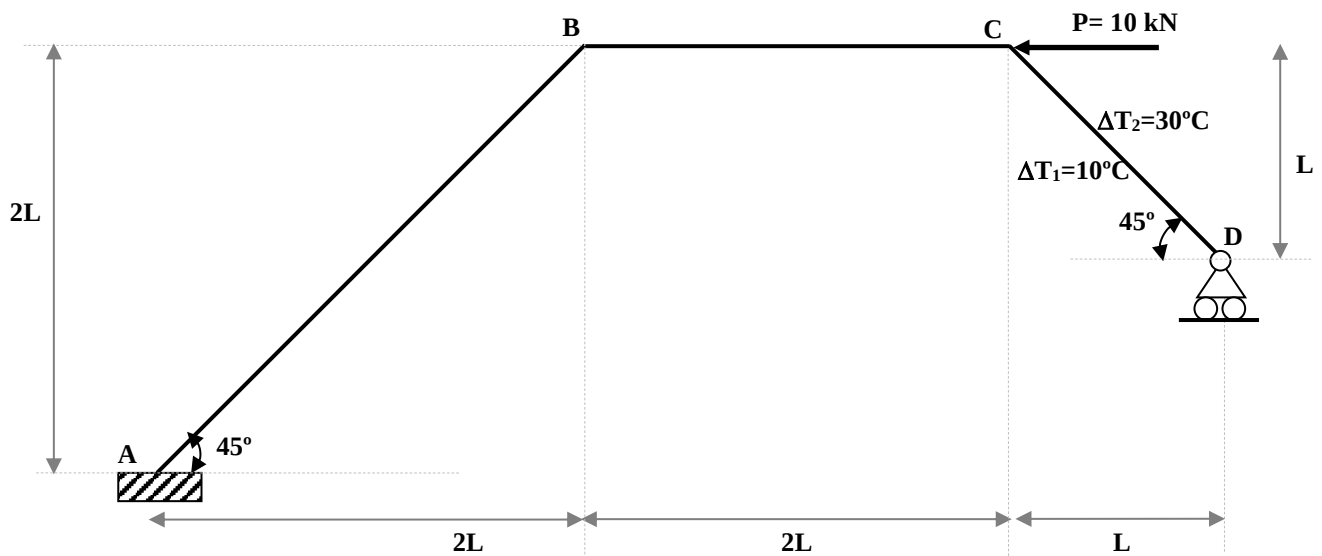
$$EI=5000L^2\text{ kNm}^2$$

$$c=L/20$$

$$\alpha=10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

PROBLEMA 1.17: La estructura **ABCD**, de la figura, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal P de valor 10kN en el punto C.
- Incremento de temperatura en la barra DB, que en la cara exterior es de 30°C y en la interior de 10°C.



Se pide:

1. Explicar brevemente el proceso a seguir para resolver el problema.

A continuación, determinar en función de L :

2. Desplazamiento horizontal del nudo D
3. Reacciones en los apoyos.
4. Diagrama de momentos flectores de toda la estructura
5. Giro del nudo B.

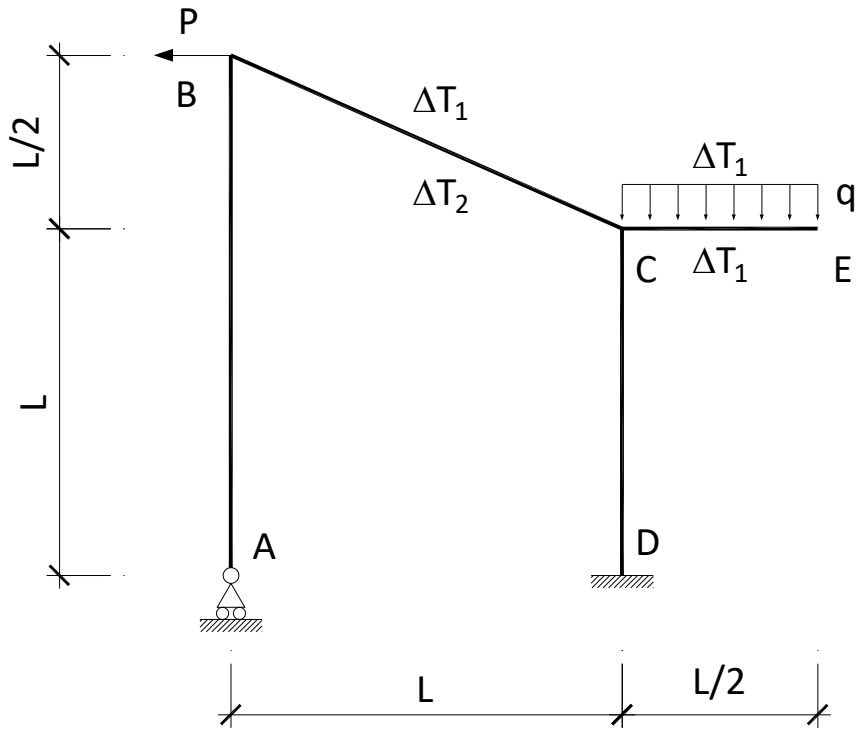
DATOS:

$$EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$$

$$c = L/10$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

PROBLEMA 1.18: La estructura ABCDE que se muestra en la figura tiene un apoyo deslizable en el nudo A y un empotramiento en el nudo D. Se encuentra sometida a una carga lineal q en la barra CE y una carga puntual horizontal P . Asimismo, la barra BC se ve afectada por un incremento de temperatura ΔT_1 en su cara exterior y ΔT_2 en su cara interior, mientras la barra CE, está sometida tanto al interior como al exterior, a un incremento térmico ΔT_1 . Todas las barras poseen la misma la misma rigidez a flexión.



$L = 5 \text{ m}$
 $P = 10 \text{ kN}$
 $q = 20 \text{ kN/m}$
 $\Delta T_1 = 40 \text{ }^{\circ}\text{C} / \Delta T_2 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 $EI = 120.000 \text{ kNm}^2$
 $\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
 $c = 0.25 \text{ m}$

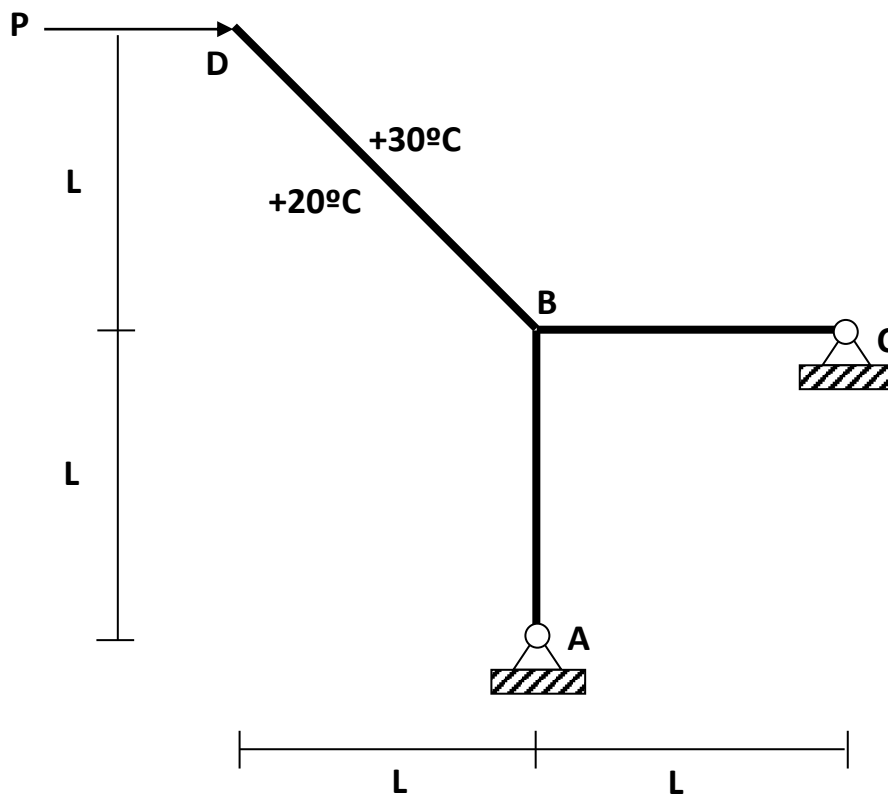
Se pide:

- Explicar brevemente el procedimiento de resolución
- Determinar las reacciones en los apoyos
- Dibujar el diagrama de momentos flectores, acotando los valores máximos
- Calcular el desplazamiento horizontal en el nudo A
- El giro y el desplazamiento vertical en el nudo E

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos axiales y cortantes en las barras.

PROBLEMA 1.19: Dada la estructura de la figura, la cual se encuentra sometida a la acción de una carga horizontal de valor P que actúa en la sección D y de unas cargas térmicas en la barra BD, determinar:

1. Comentar brevemente los pasos a seguir para resolver el ejercicio.
2. Reacciones en los apoyos.
3. Diagrama de momentos flectores de la estructura.
4. Movimientos del nudo D.



Datos:

Rigidez a flexión = (EI)

Canto de la sección $c = 0,1 \text{ m}$

Coefficiente de dilatación térmica $\alpha = 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

PROBLEMA 1.20: En la estructura ABCD que se muestra en la figura 1, de extremos A empotrado y D con movimiento horizontal impedido, existe una sollicitación térmica en el tramo AB, tal y como se indica. El canto de todos los perfiles toma el valor $c=10$ cm, el valor del coeficiente de dilatación térmica $\alpha=1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ y el producto $E \cdot I=2 \cdot 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$.

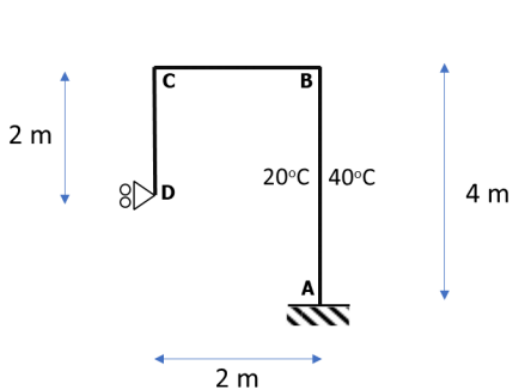


Figura 1

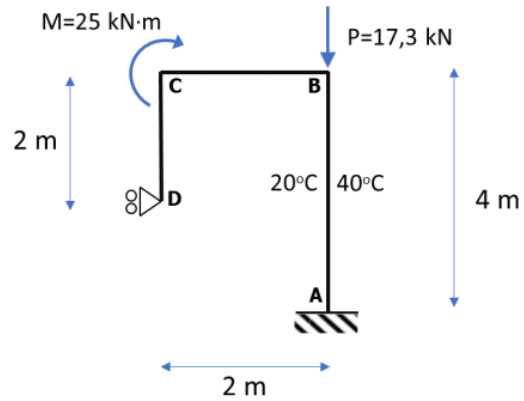


Figura 2

Se pide:

- a) Reacciones en los apoyos de la estructura de la Figura 1
- b) Movimientos del nudo C de la estructura de la Figura 1

Adicionalmente a la sollicitación térmica anterior, actúan sobre la misma la estructura ABCD una carga puntual P y un momento M, tal y como se indica que se muestra en la Figura 2.

Se pide:

- c) Reacciones en los apoyos de la estructura de la Figura 2
- d) Representación gráfica acotada de las leyes de esfuerzos axiles, cortantes y flectores de la estructura de la Figura 2
- e) Movimientos del nudo C de la estructura de la Figura 2